



RNCP40875 - Les épreuves certifiantes

M1 Data Engineering & IA - Villejuif

07/04/2026

Titre RNCP40875 – Expert en Ingénierie des données

- ❖ Bloc 1 - Construire/superviser et développer une architecture de stockage et de traitement de données
- ❖ Bloc 2 - Piloter et implémenter des solutions d'IA en s'aidant notamment de l'IA générative
- ❖ Bloc 3 - Implémenter et automatiser le déploiement des solutions de données sur le cloud et on-premise
- ❖ Bloc 4 - Déployer une stratégie de management et de gouvernance de la donnée
- ❖ Bloc 5 - Piloter et manager des équipes projet data dans une organisation

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40875/>

Les Conditions d'obtention

La certification RNCP40875 – Expert en Ingénierie de données s'obtient par la validation des 5 blocs de compétences

Bloc	Epreuve	Modalité d'évaluation	Année de déploiement
1	Projet global de construction-supervision, développement d'une architecture de données	Dossier écrit + Soutenance	M1
2	Projet global d'implémentation de solutions d'IA en s'aidant de l'IA générative	Dossier écrit + Soutenance	M1
3	Projet d'implémentation et d'automatisation du déploiement des solutions de données sur le Cloud et on-premise	Dossier écrit + Soutenance	M2
4	Plan d'actions de déploiement d'une stratégie de management et de gouvernance de la donnée	Dossier écrit + Soutenance	M2
5	Plan d'actions de pilotage d'équipes dans le contexte d'un projet Data	Dossier écrit + Soutenance	M2

Bloc 1 - Projet global de construction-supervision, développement d'une architecture de données

Concevoir et démontrer une solution complète comprenant :

- Une base de données relationnelle pour les données structurées ;
- Une base non-relationnelle adaptée aux données semi-structurées et non structurées ;
- Un Data Lake intégrant des sources multivariées en respectant les exigences de sécurité ;
- Un système distribué pour le traitement des données en temps réel ;
- Des pipelines optimisés pour transformer et stocker les données multidimensionnelles ;
- Une infrastructure scalable et résiliente.

→ Réalisé en groupe dans le module **Projet Data - Développement Architecture de données**

Compétences visées

- **Concevoir et développer une base de données relationnelle** universellement accessible en réponse aux besoins d'un client/d'une gouvernance
- **Concevoir et développer une base de données non-relationnelle** universellement accessible permettant la mise à disposition des données
- **Concevoir et construire un lac de données (*Data Lake*)** universellement accessible tenant compte des contraintes et des règlements de sécurité et de protection des données en vigueur
- **Architecturer des infrastructures scalables** et résilientes en utilisant des systèmes de haute disponibilité
- **Créer une API** (Application Programming Interface) en utilisant les technologies permettant de rendre accessibles les données et facilitant la communication entre divers services informatiques
- **Implémenter un système distribué** en utilisant des technologies de streaming
- **Transformer les données** provenant de différentes sources en prenant en compte la variété de données et en mobilisant des outils d'intégration permettant l'analytique de données à grande échelle
- **Optimiser la performance des pipelines** en utilisant les techniques d'intégration et de mise en scène adéquates

Bloc 2 - Projet global d'implémentation de solutions d'IA en s'aidant de l'IA générative

Partie 1 : Etude de cas

1. Préparation et nettoyage des données pour l'analyse
2. La construction d'un tableau de bord interactif pour communiquer les résultats d'analyse
3. Le développement d'un modèle prédictif en machine learning pour répondre à un besoin spécifique
4. L'évaluation comparative des performances de plusieurs modèles
5. L'élaboration d'une stratégie d'intégration de l'IA

→ Réalisé en groupe dans le module **Projet Data Science**

Compétences visées

- **Préparer les données** en les transformant et en les nettoyant
- **Élaborer une communication infographique visuelle** inclusive en construisant des tableaux de bord interactifs
- **Mettre en place des processus d'analyse exploratoire de données** en utilisant des techniques statistiques et des outils adaptés
- **Définir une stratégie d'intégration de l'IA** en identifiant les cas d'usage pertinents et en évaluant leur impact sur les processus métiers
- **Développer des modèles prédictifs** dont du “machine Learning” pour identifier de nouveaux comportements et usages
- **Évaluer la performance des modèles de prédiction** développés en analysant leurs résultats à l'aide de métriques adaptées

Bloc 2 - Projet global d'implémentation de solutions d'IA en s'aidant de l'IA générative

Partie 2 : Scénario métier

1. Identifier les cas d'usage pertinents pour l'IA générative.
2. Développer une solution basée sur un modèle d'IA générative adapté.
3. Évaluer la qualité et les performances des résultats générés.

→ Réalisé en groupe dans le module **Projet IA Generative**

Compétences visées

- **Identifier les cas d'usage possibles de l'IA générative** en évaluant leur pertinence en faveur des processus métiers et en choisissant les modèles appropriés en fonction des objectifs définis par la gouvernance
- **Développer des solutions basées sur des modèles d'IA générative** en utilisant les modèles de base "*foundation models*" et les modèles de langage adaptés
- **Évaluer la qualité des résultats** générés par les modèles d'IA générative

Soutenance de fin de M1

Objectifs de la soutenance : présenter les 3 projets des Blocs 1 & 2 réalisés en amont afin de démontrer l'acquisition des compétences. Le jury aura eu connaissance des projets avant la soutenance.

- Date : 2 & 3 juillet 2026
- Composition du jury : 2 professionnels externes + 1 interne de l'Efrei
- Modalité : Oral en binôme
- Durée : 1 heure :
 - 20 minutes de présentation
 - 30 minutes d'échange
 - 10 minutes de délibération

En amont de la soutenance : préparer un dossier regroupant les 3 projets réalisés (retravaillés suite aux feedbacks des intervenants) qui sera mis à la disposition du jury.

Grille d'évaluation

Chaque compétence doit être obligatoirement validée.

Elle évaluée à travers un ou plusieurs critères définis dans le référentiel du titre RNCP

Epreuve Certifiante BC1 - Construire/superviser et développer une architecture de stockage et de traitement de données					
Mode : collectif					
Type : Projet de construction-supervision, et de développement d'une architecture de données.					
Validation de compétences : 1.1 à 2.4					
Objectif : Concevoir et démontrer les principales caractéristiques d'une solution complète d'architecture de données					
Date :					
NOM Prénom du candidat :					
Compétence	Critères d'évaluation	Non démontré 0	Niveau Débutant 2	Niveau Intermédiaire 3	Niveau Professionnel 5
C1.1 Concevoir et développer une base de données relationnelle universellement accessible en réponse aux besoins d'un client/d'une gouvernance	Le modèle relationnel répond précisément au besoin exprimé par le client/la gouvernance				
	Les technologies et langages de requêtes mobilisés, en collaboration avec l'architecte de données, sont appropriés au projet				
	La base respecte les principes de normalisation et garantit l'intégrité des données				
	Des tests de charge sont réalisés confirmant l'intégrité et la performance de la base de données.				

Pour valider l'épreuve, vous devez obtenir un minimum de 10/20.

10/20 = toutes les compétences ont été acquises

Cette grille vous sera fournie



Des Questions ?